

Registro de Especificaciones

SUAS Team

Fecha	**Revisión**	**Autor**	**Comentarios**
25/09/26	1.0	Grupo 1	Revisión inicial
27/09/26	1.1	Grupo 1	Cambios

Índice General

1 Identificación del Cliente……..……..……..
1.1 Fecha del requerimiento
1.2 Nombre del mandante
1.3 Persona de contacto
1.4 Datos de contacto
2 Nombre del equipo
3 Marco de referencia
4 Funcionalidad requerida y/o identificada
4.1 Principales funcionalidades que debe cumplir el sistema
4.2 Principales elementos que debe cumplir el sistema
5 Alimentación utilizada
6 Empaquetamiento del equipo
6.1 Limites de tamaño
6.2 Grado de protección
6.3 Geometría del equipo
6.4 Materiales a utilizar
6.5 Interfaz física con el usuario
7 Características del medio donde será utilizado
7.1 Temperatura ambiental
7.2 Humedad ambiental
7.3 Vibraciones
7.4 Golpes
8 Costos objetivos del proyecto
9 Certificaciones a cumplir
10 Requerimientos Especiales

1. Identificación del cliente

1.1 Fecha del requerimiento

Lunes 28 de septiembre.

1.2 Nombre del cliente (empresa)

-

1.3 Persona de contacto

-

1.4 Datos de contacto

-

2. Nombre del Equipo

SUAS Team

3. Marco de referencia

El producto por desarrollar corresponde a un módulo electrónico de control secundario destinado a integrarse en un sistema aéreo no tripulado de tipo cuadricóptero. El sistema completo está orientado a tareas de búsqueda y rescate (SAR) en el contexto de la competencia SUAS (Student Unmanned Aerial Systems).
El alcance del proyecto corresponde al desarrollo de la placa electrónica de control y no al dron completo. El módulo será integrado dentro de un sistema de nivel superior, el cual proporcionará la estructura mecánica, protección ambiental y demás elementos externos necesarios para la operación del vehículo.

El módulo tendrá como función adquirir información relevante del estado y entorno del vehículo, procesarla para obtener las variables necesarias para el control y, a partir de una referencia recibida por el sistema, generar referencias de control hacia hasta cuatro módulos externos encargados del accionamiento primario.

Algunos sensores, actuadores y subsistemas utilizados por el dron serán externos a la placa desarrollada, por lo que la PCB deberá proporcionar las interfaces y conexiones necesarias para su integración.
El desarrollo corresponde a una plataforma de prototipo, por lo que también deberá contemplar medios básicos de diagnóstico, monitoreo y verificación de funcionamiento durante las etapas de integración y pruebas.

4. Funcionalidad requerida y/o identificada

4.1 Principales funcionalidades que debe cumplir el sistema

- **Adquirir información que permita determinar las variables de movimiento y orientación necesarias para conocer el estado del vehículo.**
- **Obtener información de posición geográfica del vehículo.**
- **Obtener información de distancia entre el vehículo y el suelo para apoyar las operaciones que requieran conocimiento de la posición vertical relativa.**
- **Procesar las mediciones disponibles para estimar las variables necesarias para el control del vehículo.**
- **Recibir una referencia de operación proveniente del sistema de nivel superior y utilizarla para determinar el comportamiento requerido del módulo de control.**

- **Generar referencias de control hacia hasta cuatro módulos externos de control primario, a partir de la referencia del sistema y de las variables estimadas.**
- **Permitir la ejecución de las funciones necesarias para el despegue, vuelo y aterrizaje autónomo del vehículo.**
- **Gestionar la alimentación requerida por los elementos electrónicos del módulo mediante una conversión de energía de alta eficiencia, minimizando las pérdidas propias del sistema.**
- **Proporcionar mecanismos básicos de diagnóstico y monitoreo durante las etapas de prototipo e integración.**

4.2 Principales componentes que se identifican en el sistema

- **MCU (MicroController Unit)**
- **Módulo IMU (Inertial Measurement Unit)**
- **Interfaz para depuración/programación**
- **Sistema de posicionamiento basado en GNSS.**
- **Conector para módulo externo de medición de distancia mediante tecnología Time of Flight (ToF).**
- **Conectores de comunicación hacia hasta cuatro módulos externos de control FOC.**
- **Conector de entrada de alimentación del módulo.**
- **Interfaz serial de comunicación y servicio para el prototipo.**
- **Indicadores visuales de estado del sistema.**
- **Conectores adicionales requeridos para la integración máquina a máquina con los subsistemas externos.**

5. Alimentación utilizada

- **El módulo recibe un riel de alimentación de +12 VDC proveniente del sistema principal.**
- **La placa deberá acondicionar y distribuir esta alimentación para proporcionar los niveles de tensión continua requeridos por los diferentes elementos electrónicos, permitiendo su operación dentro de las condiciones nominales correspondientes.**
- **Las etapas de conversión y regulación deberán privilegiar una alta eficiencia energética, minimizando las pérdidas de potencia del módulo y contribuyendo a maximizar el tiempo de operación del vehículo con la energía disponible.**
- **La topología específica de regulación de tensión será definida durante la etapa de diseño electrónico.**

6. Enclosure del equipo

6.1 Límites de tamaño

El módulo no posee dimensiones mecánicas definitivas en esta etapa, debido a que su geometría final dependerá de las restricciones de integración con el sistema aéreo.
El diseño deberá minimizar razonablemente el área y masa de la PCB, manteniendo el espacio necesario para los componentes e interfaces requeridas. Las dimensiones máximas serán definidas junto con la arquitectura mecánica del sistema superior.

6.2 Grado de protección

No se establece un grado de protección IP específico para la PCB en esta etapa.
El módulo está diseñado para ser integrado dentro de un sistema de nivel superior, cuya estructura o enclosure será responsable de proporcionar la protección necesaria frente a las condiciones ambientales durante la operación.

6.3 Geometría del equipo

La geometría definitiva de la PCB no se encuentra restringida en esta etapa y será determinada durante el diseño, considerando la distribución de componentes, interfaces externas y restricciones mecánicas de integración con el sistema aéreo.

6.4 Materiales a utilizar

Los materiales específicos asociados a la fabricación de la PCB serán definidos durante la etapa de diseño, de acuerdo con los requerimientos mecánicos, eléctricos, térmicos y de fabricación del módulo.
Se considerarán materiales compatibles con procesos convencionales de fabricación de PCB, sin establecer en esta etapa una composición o material específico.
No se contempla un enclosure propio para la placa, dado que el módulo será integrado dentro de la estructura de un sistema de nivel superior.

6.5 Interfaz física con el usuario

- **El módulo no dispone de una interfaz física destinada a la interacción directa con un usuario.**

- **Las interfaces externas corresponden principalmente a comunicaciones máquina a máquina (M2M) con otros módulos del sistema, realizadas mediante los conectores e interfaces definidos en la sección 4.2.**
- **Durante la etapa de prototipo existirán interfaces de servicio destinadas al diagnóstico, programación y monitoreo del sistema, las cuales no constituyen una interfaz de usuario de operación normal.**

7. Características del medio donde será utilizado

7.1 Temperatura Ambiental

El módulo deberá permitir la operación del sistema aéreo a temperaturas ambientales de hasta aproximadamente 43 °C (110 °F), de acuerdo con las condiciones máximas establecidas para la competencia SUAS 2026. El límite inferior de temperatura no se encuentra especificado por la competencia y deberá verificarse posteriormente de acuerdo con las características de los componentes seleccionado

7.2 Humedad Ambiental

La competencia SUAS 2026 no establece un rango cuantitativo de humedad relativa para la operación del sistema. El módulo deberá operar bajo las condiciones de humedad propias de un ambiente exterior, sin exposición directa a precipitación durante la operación. La protección frente a lluvia o humedad directa será proporcionada por la estructura o enclosure del sistema de nivel superior en el cual se integrará la PCB

7.3 Vibraciones

El módulo estará sometido a vibraciones mecánicas transmitidas por la estructura del sistema aéreo, principalmente durante el funcionamiento del sistema de propulsión y las distintas etapas del vuelo. La competencia no establece niveles cuantitativos de vibración para la electrónica embarcada, por lo que los límites admisibles deberán determinarse posteriormente mediante pruebas de integración con la plataforma aérea.

7.4 Golpes

El módulo podrá estar sometido a solicitaciones mecánicas transitorias asociadas a la manipulación, transporte, despegue y aterrizaje del sistema aéreo. La competencia SUAS 2026 no establece un nivel cuantitativo de resistencia a impactos para la electrónica embarcada, por lo que los límites admisibles deberán determinarse durante las etapas posteriores de diseño e integración.

8 Costos objetivos del proyecto

El costo objetivo del módulo es inferior a USD 30 por unidad, considerando un volumen de fabricación de 100 unidades y el producto con sus componentes electrónicos montados.
Este valor corresponde a una meta de diseño y no a un criterio rígido de aceptación del producto

9 Certificaciones a cumplir

No se establecen certificaciones obligatorias para el módulo en la etapa actual del proyecto.

10 Requerimientos especiales

• El prototipo deberá disponer de una interfaz de comunicación y servicio accesible para diagnóstico y monitoreo del sistema, implementada mediante USB o UART/serial.
• El prototipo deberá disponer de un indicador visual de funcionamiento (heartbeat), que permita verificar que el firmware se encuentra ejecutándose.
• La interfaz de servicio deberá permitir el acceso a información de operación del módulo durante las pruebas e integración.
• Se deberá mantener la posibilidad de reprogramar la unidad durante las etapas de desarrollo y pruebas.